

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики».

Факультет программной инженерии и компьютерной техники.

Лабораторная работа №4

8650 вариант

Выполнила:

Джантуре Назерке Жасланқызы; Группа № Р3108

Проверил:

Вербовой Александр Александрович

Санкт-Петербург 2024 г.

Содержание

<u>Задание</u>	3
<u>Оформление текста программы для л/р</u>	4-5
<u>Описание программы</u>	6
Трассировка.....	5
<u>Заключение</u>	12

Задание

По выданному преподавателем варианту восстановить текст заданного варианта программы, определить предназначение и составить описание программы, определить область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы.

4C0: + 0200		4CE: 4E0B		6F6: AC01		704: 01B6
4C1: EE18		4CF: EE0A		6F7: F204		705: 00A0
4C2: AE16		4D0: AE06		6F8: F003		
4C3: 0700		4D1: 0C00		6F9: 7E0A		
4C4: 0C00		4D2: D6F6		6FA: F006		
4C5: D6F6		4D3: 0800		6FB: F805		
4C6: 0800		4D4: 4E05		6FC: 0500		
4C7: 0700		4D5: EE04		6FD: 0500		
4C8: 6E11		4D6: 0100		6FE: 4C01		
4C9: EE10		4D7: ZZZZ		6FF: 6E05		
4CA: AE0D		4D8: YYYY		700: CE01		
4CB: 0C00		4D9: XXXX		701: AE02		
4CC: D6F6		4DA: 0077		702: EC01		
4CD: 0800		-----		703: 0A00		

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарий
4C0	0200	CLA	Очистить аккумулятор: $0 \Rightarrow AC$
4C1	EE18	ST (IP+24)	$R = 0$
4C2	AE16	LD (IP+22)	Загрузка X в аккумулятор
4C3	0700	INC	$AC = X+1$
4C4	0C00	PUSH	Вызов функции
4C5	D6F6	CALL 6F6	$F(X+1)$
4C6	0800	POP	Загрузка результата в аккумулятор
4C7	0700	INC	$AC = F(X+1) + 1$
4C8	6E11	SUB (IP+17)	$AC = F(X+1) + 1 - R = F(X+1) + 1$
4C9	EE10	ST (IP+16)	$R = F(X+1) + 1$
4CA	AE0D	LD (IP+13)	Загрузка Y в аккумулятор
4CB	0C00	PUSH	Вызов функции
4CC	D6F6	CALL 6F6	$F(Y)$
4CD	0800	POP	Загрузка результата в аккумулятор
4CE	4E0B	ADD (IP+11)	$AC = F(Y) - R = F(Y) + (F(X+1) + 1)$
4CF	EE0A	ST (IP+10)	$R = F(Y) + (F(X+1) + 1)$
4D0	AE06	LD (IP+6)	Загрузка Z в аккумулятор
4D1	0C00	PUSH	Вызов функции
4D2	D6F6	CALL 6F6	$F(Z)$
4D3	0800	POP	Загрузка результата в аккумулятор

4D4	4E05	ADD (IP+5)	$F(Z) + R = F(Z) + F(Y) + (F(X+1) + 1)$
4D5	EE04	ST (IP+4)	$R = F(Z) + F(Y) + (F(X+1) + 1)$
4D6	0100	HLT	Остановка.
4D7	ZZZZ	Z	Значение Z
4D8	YYYY	Y	Значение Y
4D9	XXXX	X	Значение X
4DA	0077	R	Результат

Подпрограмма

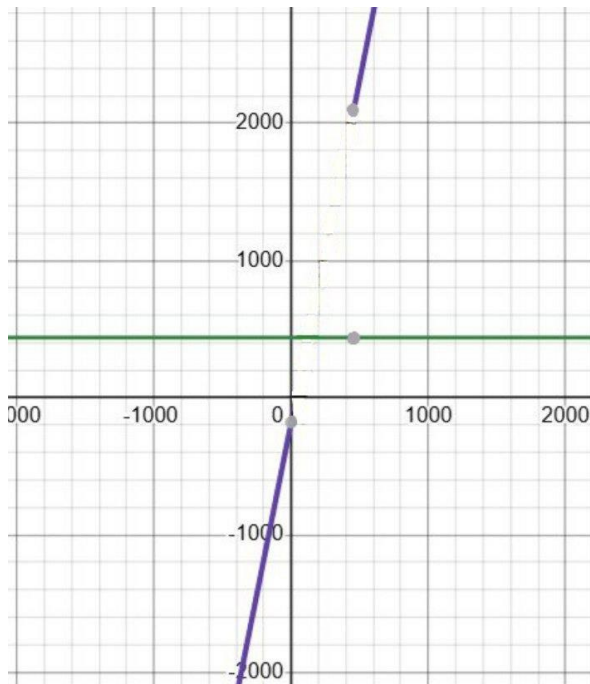
Адрес	Код Команды	Мнемоника	Коментарий
6F6	AC01	LD (SP+1)	Загрузка аргумента F()
6F7	F204	BMI 4	Если ≤ 0 , переход на 6FC
6F8	F003	BEQ 3	
6F9	7E0A	CMP (IP+10)	Если $AC - K \leq 0$, переход на 701
6FA	F006	BEQ 6	
6FB	F805	BLT 5	
6FC	0500	ASL	Арифметический сдвиг влево два раза
6FD	0500	ASL	
6FE	4C01	ADD (SP+1)	Сложение с аргументом $AC + F()$
6FF	6E05	SUB (IP+5)	Вычитание $AC - P$
700	CE01	JUMP (IP+1)	Переход на 702
701	AE02	LD (IP + 2)	Загрузка K
702	EC01	ST(SP+1)	Сохранение результата
703	0A00	RET	Возврат
704	01B6	01B6	$K = 438$
705	00A0	00A0	$P = 160$

Описание программы

$$R = F(Z) + F(Y) + (F(X+1) + 1)$$

$$\begin{cases} 438, & \text{если } 0 < x \leq 438 \\ 5x - 160, & \text{если } x \leq 0 \text{ или } x > 438 \end{cases}$$

График:



Область представления:

X, Y, Z, K, P, R – целые знаковые шестнадцатеричные числа в дополнительном коде.

Расположение данных в памяти:

Основная программа:

4C0-4D6 – команды;

4D7-4D9 – исходные данные;

4DA – итоговый результат.

Подпрограмма:

6F6-703 – команды;

704-705 – константы.

Область допустимых значений:

$$K = 01B6_{16} = 438$$

$$P = 00A0_{16} = 160$$

При значении аргумента функции в промежутке $[-2^{15}; 0]$ и $(K, 2^{15} - 1]$, функция вернет значение $5x - 160$. Функция монотонно возрастает, поэтому:

$$f_{min} = f(-2^{15}) = -164000$$

$$f_{max} = f(2^{15-1}) = 163680$$

Значит возможно возникновение переполнения, значит требуется ограничить значение операнда таким образом, чтобы в результате значения функции не выходило переполнение. Поскольку аргумент умножается на 5, то надо

$(-32768 + P)$ и 32767 поделить на 5

Тогда подставляя P получим, что:

· при значении аргумента функции в промежутке $[(-32768 + P)/5; 0]$ результат будет $[-2^{15}; -P]$ (в моём случае: $[-6521,6; 0]$)

· при значении аргумента функции в промежутке $(0; K]$ результат будет $K = 438$

· · при значении аргумента функции в промежутке $(K; 6585,4]$ результат будет $(K*5-P; 32767]$

Также позже идёт сложение трёх результатов таких программ, там тоже может возникнуть переполнение, поэтому следует крайние значения ещё делить на 3.

В общем виде:

$$\left[\begin{array}{l} ((-32768 + P)/15) + 1 \leq X \leq 32767/15 + 1 \\ -32767/15 - 1 \leq Y \leq -(-32768 + P/15) - 1 \\ ((-32768 + P)/15) + 1 \leq Z \leq 32767/15 \\ R \in [-32768; -P] \cup \{K\} \cup (3K-P; 32767] \end{array} \right.$$

В моём случае:

$$\left[\begin{array}{l} -2173,87 \leq X \leq 2185,47 \\ -2185,47 \leq Y \leq 2173,87 \\ -2173,87 \leq Z \leq -2184,47 \\ R \in [-32768; -W] \cup \{K\} \cup (3K-P; 32767] \end{array} \right.$$

Таблица трассировки

Выполняемая Команда		Содержимое регистров после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код команды	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
4C0	0200	4C0	0000	000	0000	000	0000	0000	0100		
4C0	0200	4C1	0200	4C0	0200	000	04C0	0000	0100		
4C1	EE18	4C2	EE18	4DA	0000	000	0018	0000	0100	4DA	0000
4C2	AE16	4C3	AE16	4D9	07D0	000	0016	07D0	0000		
4C3	0700	4C4	0700	4C3	0700	000	04C3	07D1	0000		
4C4	0C00	4C5	0C00	7FF	07D1	7FF	04C4	07D1	0000	7FF	07D1
4C5	D6F6	6F6	D6F6	7FE	04C6	7FE	D6F6	07D1	0000	7FE	04C6
6F6	AC01	6F7	AC01	7FF	07D1	7FE	0001	07D1	0000		
6F7	F204	6F8	F204	6F7	F204	7FE	06F7	07D1	0000		
6F8	F003	6F9	F003	6F8	F003	7FE	06F8	07D1	0000		
6F9	7E0A	6FA	7E0A	704	01B6	7FE	000A	07D1	0001		
6FA	F006	6FB	F006	6FA	F006	7FE	06FA	07D1	0001		
6FB	F805	6FC	F805	6FB	F805	7FE	06FB	07D1	0001		
6FC	0500	6FD	0500	6FC	07D1	7FE	06FC	0FA2	0000		

6FD	0500	6FE	0500	6FD	0FA2	7FE	06FD	1F44	0000		
6FE	4C01	6FF	4C01	7FF	07D1	7FE	0001	2715	0000		
6FF	6E05	700	6E05	705	00A0	7FE	0005	2675	0001		
700	CE01	702	CE01	700	0702	7FE	0001	2675	0001		
702	EC01	703	EC01	7FF	2675	7FE	0001	2675	0001	7FF	2675
703	0A00	4C6	0A00	7FE	04C6	7FF	0703	2675	0001		
4C6	0800	4C7	0800	7FF	2675	000	04C6	2675	0001		
4C7	0700	4C8	0700	4C7	0700	000	04C7	2676	0000		
4C8	6E11	4C9	6E11	4DA	0000	000	0011	2676	0001		
4C9	EE10	4CA	EE10	4DA	2676	000	0010	2676	0001	4DA	2676
4CA	AE0D	4CB	AE0D	4D8	0139	000	000D	0139	0001		
4CB	0C00	4CC	0C00	7FF	0139	7FF	04CB	0139	0001	7FF	0139
4CC	D6F6	6F6	D6F6	7FE	04CD	7FE	D6F6	0139	0001	7FE	04CD
6F6	AC01	6F7	AC01	7FF	0139	7FE	0001	0139	0001		
6F7	F204	6F8	F204	6F7	F204	7FE	06F7	0139	0001		
6F8	F003	6F9	F003	6F8	F003	7FE	06F8	0139	0001		
6F9	7E0A	6FA	7E0A	704	01B6	7FE	000A	0139	1000		
6FA	F006	6FB	F006	6FA	F006	7FE	06FA	0139	1000		
6FB	F805	701	F805	6FB	F805	7FE	0005	0139	1000		
701	AE02	702	AE02	704	01B6	7FE	0002	01B6	0000		
702	EC01	703	EC01	7FF	01B6	7FE	0001	01B6	0000	7FF	01B6
703	0A00	4CD	0A00	7FE	04CD	7FF	0703	01B6	0000		
4CD	0800	4CE	0800	7FF	01B6	000	04CD	01B6	0000		
4CE	4E0B	4CF	4E0B	4DA	2676	000	000B	282C	0000		
4CF	EE0A	4D0	EE0A	4DA	282C	000	000A	282C	0000	4DA	282C
4D0	AE06	4D1	AE06	4D7	FFC8	000	0006	FFC8	1000		
4D1	0C00	4D2	0C00	7FF	FFC8	7FF	04D1	FFC8	1000	7FF	FFC8
4D2	D6F6	6F6	D6F6	7FE	04D3	7FE	D6F6	FFC8	1000	7FE	04D3
6F6	AC01	6F7	AC01	7FF	FFC8	7FE	0001	FFC8	1000		
6F7	F204	6FC	F204	6F7	F204	7FE	0004	FFC8	1000		
6FC	0500	6FD	0500	6FC	FFC8	7FE	06FC	FF90	1001		
6FD	0500	6FE	0500	6FD	FF90	7FE	06FD	FF20	1001		
6FE	4C01	6FF	4C01	7FF	FFC8	7FE	0001	FEE8	1001		
6FF	6E05	700	6E05	705	00A0	7FE	0005	FE48	1001		
700	CE01	702	CE01	700	0702	7FE	0001	FE48	1001		
702	EC01	703	EC01	7FF	FE48	7FE	0001	FE48	1001	7FF	FE48
703	0A00	4D3	0A00	7FE	04D3	7FF	0703	FE48	1001		
4D3	0800	4D4	0800	7FF	FE48	000	04D3	FE48	1001		
4D4	4E05	4D5	4E05	4DA	282C	000	0005	2674	0001		
4D5	EE04	4D6	EE04	4DA	2674	000	0004	2674	0001	4DA	2674
4D6	0100	4D7	0100	4D6	0100	000	04D6	2674	0001		
4D7	FFC8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4D8	0139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4D9	07D0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4DA	0077	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	01B6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	00A0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заключение

Проделав данную лабораторную работу, я освоила новые команды PUSH, CALL по лучше разобралась с BEQ, BMI и другими такими командами и разобралась с ОДЗ полученной функции.